

Juego con obstaculos y OLED

Juan Jose Arteaga
Taylor Daniel Romero Moreno
Electrónica digital II

Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Resumen	2
3. Descripción del hardware	2
4. Descripción del software	3
5. Estructura del código	4
6. Explicación de funciones principales	4
7. Interfaz de usuario (si aplica)	4
8. Procedimiento de prueba	4
9. Manejo de errores y seguridad	4

1. Identificación del proyecto

- **Nombre del proyecto:** Juego con obstaculos y OLED
- **Integrantes del equipo:** Juan Jose Arteaga, Taylor Daniel Romero Moreno

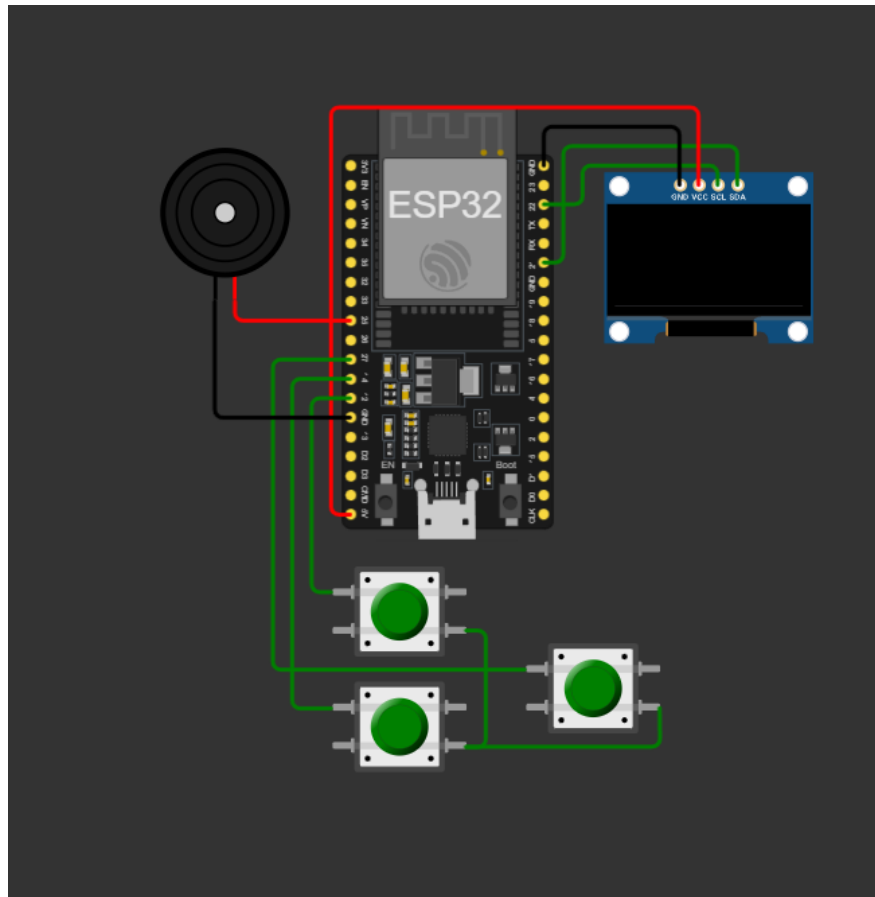
2. Resumen

Este proyecto consiste en un juego con movimientos dados por botones con el fin de evitar obstaculos y avanzar en el juego que sera visualizado mediante una pantalla OLED

3. Descripción del hardware

- **ESP32** (modelo de 30 pines)
- **Pantalla** Pines 21, 22
- **Boton arriba** Pin 12
- **Boton abajo** Pin 14
- **Boton empezar** Pin 27
- **Buzzer** Pin 25

Diagrama de conexión:



4. Descripción del software

- **Lenguaje usado:** MicroPython
- **Librerías:** machine, ssd1306, utime, urandom
- **IDE:** Thonny

Flujo general del programa:

1. Importación de librerías
2. Configuración de Pines
3. Configuración de controles y caracterizaciones del juego
4. Definición del juego y sus estados
5. Ejecución del juego

5. Estructura del código

- Archivo principal: `main.py`
- No se usan módulos adicionales.
- Arquitectura lineal con acciones en tiempo real.

6. Explicación de funciones principales

- `def run(self)::` Decidir que lógica ejecutar según el estado
- `if self.frame_count >= self.spawn_rate::` Crea enemigos u obstáculos
- `if self.check_collision(self.player, obs)::` Indica que si el jugador choca se detendrá el juego
- `def check_collision(self, player, obs)::` Encargado de detectar el contacto jugador-obstáculo

7. Interfaz de usuario (si aplica)

Incluye interfaz gráfica por medio de pantalla OLED

8. Procedimiento de prueba

1. Conectar el ESP32 al computador.
2. Cargar el código en el ESP32.
3. Correr código y elegir modo de juego
4. inicio de programa y juego

9. Manejo de errores y seguridad

- Se utilizan antirrebotes en el código para evitar errores de lectura al accionar los botones físicos